

Таблица производных основных элементарных функций

1. $C' = 0$;

2. $x' = 1$;

3. $(x^2)' = 2x$;

4. $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$;

5. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$;

5* $(e^x)' = e^x$;

6. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$;

6* $(\ln x)' = \frac{1}{x}$;

7. $(\sin x)' = \cos x$;

8. $(\cos x)' = -\sin x$;

9. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$;

10. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$;

11. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

12. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; (2.1)

13. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$;

14. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.